

# title

**Definición 1.** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto,  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$  es una **topología** de  $X \iff$

- (I)  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (II)  $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (III)  $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección  $\mathcal{T}$  con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de  $X$  y el par ordenado  $(X, \mathcal{T})$  se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto  $X$  se pueden definir *varias topologías distintas*.

## Referenciado en

- Base de la topología de subespacio
- Comparación de topologías
- Conjunto cerrado
- Dominio
- Topología discreta
- Ejem Topologia Metrica
- Espacio topológico metrizable
- Espacio topológico
- Relación de equivalencia abierta y espacio cociente de Hausdorff
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- Condiciones necesarias y suficientes para ser base de alguna topología
- Comparación de topologías a través de sus bases
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua

- Topología generada por una familia de conjuntos
- Topología inducida por función sobreyectiva
- La intersección de topologías es una topología
- Topología de Zariski
- Propiedad local
- Teorema de Heine-Borel
- Topología débil
- Topología inicial
- Topología métrica
- Topología producto